LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Abyaz Arlivianda 2609106080

Kelas C1 ‘26

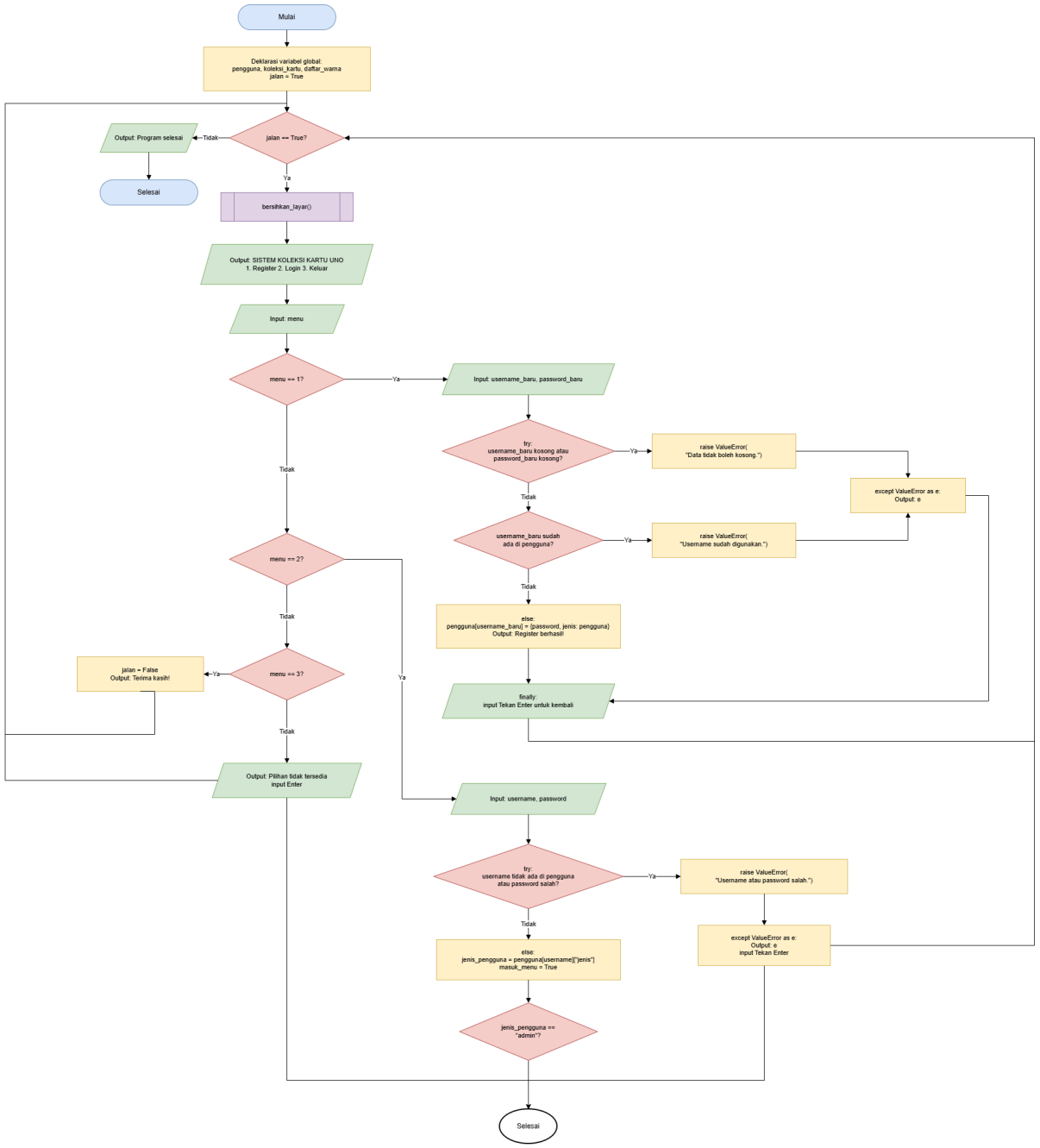
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Mulai
Deklarasi variabel global:
pengguna, koleksi_kartu, daftar_warna
jalan = True
jalan == True?
Tidak
Output: Program selesai
Selesai
Ya
bersihkan_layar()
Output: SISTEM KOLEKSI KARTU UNO
1. Register 2. Login 3. Keluar
Input: menu
menu == 1?
Ya
Input: username_baru, password_baru
try:
username_baru kosong atau
password_baru kosong?
Ya
raise ValueError(
"Data tidak boleh kosong.")
except ValueError as e:
Output: e
Tidak
username_baru sudah
ada di pengguna?
Ya
raise ValueError(
"Username sudah digunakan.")
Tidak
else:
pengguna[username_baru] = {password, jenis: pengguna}
Output: Register berhasil!
finally:
input Tekan Enter untuk kembali
Tidak
menu == 2?
Tidak
menu == 3?
Ya
jalan = False
Output: Terima kasih!
Tidak
Output: Pilihan tidak tersedia
input Enter
Ya
Input: username, password
try:
username tidak ada di pengguna
atau password salah?
Ya
raise ValueError(
"Username atau password salah.")
except ValueError as e:
Output: e
input Tekan Enter
Tidak
else:
jenis_pengguna = pengguna[username]["jenis"]
masuk_menu = True
jenis_pengguna ==
"admin"?
Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Program sistem koleksi kartu dibuat memudahkan kita untuk mengelola data kartu program ini memiliki fitur register dan login, melihat daftar kartu, menambah kartu, mengubah data, serta menghapus. Dengan adanya program inii membuat pengguna lebih mudah untuk mengaksesnya.

3. Source Code

3.1 (autentikasi.py)

```
from data import pengguna
from utilitas import bersihkan_layar, tekan_enter
from tampilan import cetak_judul

def register():
    bersihkan_layar()
    cetak_judul("REGISTER")
    username_baru = input("Buat username: ")
    password_baru = input("Buat password: ")

    try:
        if username_baru == "" or password_baru == "":
            raise ValueError("Data tidak boleh kosong.")
        if username_baru in pengguna:
            raise ValueError("Username sudah digunakan.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        pengguna[username_baru] = {
            "password": password_baru,
            "jenis": "pengguna"
        }
        print("Register berhasil!")
    finally:
        tekan_enter("Tekan Enter untuk kembali...")
```

```
def login():
    bersihkan_layar()
    cetak_judul("LOGIN")
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")

    try:
        if username not in pengguna or pengguna[username]["password"] !=
password:
            raise ValueError("Username atau password salah.")
    except ValueError as e:
        print(e)
        tekan_enter("Tekan Enter untuk kembali...")
        return None
    else:
        return pengguna[username]["jenis"]
```

3.2 (data.py)

```
pengguna = {
    "admin": {
        "password": "80",
        "jenis": "admin"
    }
}

koleksi_kartu = {
    1: {"nama": "UNO Merah", "warna": "Merah", "angka": 5, "jumlah": 2},
    2: {"nama": "UNO Biru", "warna": "Biru", "angka": 7, "jumlah": 3},
    3: {"nama": "UNO Hijau", "warna": "Hijau", "angka": 2, "jumlah": 4},
    4: {"nama": "UNO Putih", "warna": "Putih", "angka": 0, "jumlah": 1}
}

daftar_warna = ["Putih", "Merah", "Biru", "Hijau"]
```

3.3 (main.py)

```
# main.py
# Titik masuk program: jalankan file ini (python main.py) di Terminal

from importlib import import_module

from autentikasi import register, login
from utilitas import bersihkan_layar, pilih_menu
```

```python
from tampilan import cetak_judul


def menu_admin():
    try:
        modul_admin = import_module("menu_admin")
    except ModuleNotFoundError:
        print("Modul menu_admin tidak ditemukan.")
        return

    modul_admin.menu_admin()


def menu_pengguna():
    try:
        modul_pengguna = import_module("menu_pengguna")
    except ModuleNotFoundError:
        print("Modul menu_pengguna tidak ditemukan.")
        return

    modul_pengguna.menu_pengguna()


def arahkan_menu(jenis_pengguna):
    # jenis_pengguna bernilai None jika login gagal
    if jenis_pengguna == "admin":
        menu_admin()
    elif jenis_pengguna == "pengguna":
        menu_pengguna()


def main():
    jalan = True

    while jalan:
        bersihkan_layar()
        cetak_judul("SISTEM KOLEKSI KARTU UNO")
        menu = pilih_menu("Pilih menu", ["Register", "Login", "Keluar"])

        if menu == "Register":
            register()
        elif menu == "Login":
```

```
            jenis = login()
            arahkan_menu(jenis)
        elif menu == "Keluar":
            jalan = False
            print("Terima kasih!")

    print("Program selesai.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

3.4 (menuadmin.py)

```
from data import koleksi_kartu, daftar_warna
from utilitas import bersihkan_layar, tekan_enter, pilih_menu
from utilitas import buat_nomor_baru, minta_warna, input_angka
from tampilan import cetak_judul, tampilkan_koleksi

def tambah_kartu():
    bersihkan_layar()
    cetak_judul("TAMBAH KARTU")
    try:
        nama = input("Nama kartu: ")
        if nama == "":
            raise ValueError("Nama tidak boleh kosong.")
        warna = minta_warna()
        angka = input_angka("Angka kartu (0-9): ", 0, 9)
        if angka == -1:
            raise ValueError("Kartu batal ditambahkan.")
        jumlah = input_angka("Jumlah kartu (lebih dari 9): ", 10, 999999)
        if jumlah == -1:
            raise ValueError("Kartu batal ditambahkan.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        koleksi_kartu[buat_nomor_baru()] = {
            "nama": nama,
            "warna": warna,
            "angka": angka,
            "jumlah": jumlah
        }
        print("Kartu berhasil ditambahkan!")
```

```
    finally:
        tekan_enter()

def ubah_kartu():
    bersihkan_layar()
    cetak_judul("UBAH DATA KARTU")
    if len(koleksi_kartu) == 0:
        print("Koleksi masih kosong.")
    else:
        tampilkan_koleksi()
        nomor_ubah = input_angka("Nomor kartu yang diubah: ", 1, 999999)

        if nomor_ubah != -1:
            try:
                if nomor_ubah not in koleksi_kartu:
                    raise ValueError("Nomor kartu tidak tersedia.")
            except ValueError as e:
                print(e)
            else:
                kartu = koleksi_kartu[nomor_ubah]
                nama_baru = input("Nama baru (kosong = tetap): ")
                warna_baru = input("Warna baru (kosong = tetap): ")
                angka_baru = input_angka("Angka baru (kosong = tetap): ", 0,
9, kartu["angka"])
                jumlah_baru = input_angka("Jumlah baru (kosong = tetap): ", 1,
999999, kartu["jumlah"])

                if nama_baru == "":
                    nama_baru = kartu["nama"]
                if warna_baru == "":
                    warna_baru = kartu["warna"]

                try:
                    if warna_baru not in daftar_warna:
                        raise ValueError("Warna tidak valid.")
                    if angka_baru == -1 or jumlah_baru == -1:
                        raise ValueError("Data tidak jadi diubah.")
                except ValueError as e:
                    print(e)
                else:
                    kartu.update({
                        "nama": nama_baru,
```

```
                        "warna": warna_baru,
                        "angka": angka_baru,
                        "jumlah": jumlah_baru
                    })
                    print("Data berhasil diubah!")
    tekan_enter()

def hapus_kartu():
    bersihkan_layar()
    cetak_judul("HAPUS KARTU")
    if len(koleksi_kartu) == 0:
        print("Koleksi masih kosong.")
    else:
        tampilkan_koleksi()
        nomor_hapus = input_angka("Nomor kartu yang dihapus: ", 1, 999999)

        if nomor_hapus != -1:
            try:
                if nomor_hapus not in koleksi_kartu:
                    raise ValueError("Nomor kartu tidak tersedia.")
            except ValueError as e:
                print(e)
            else:
                del koleksi_kartu[nomor_hapus]
                print("Kartu berhasil dihapus!")
    tekan_enter()

def menu_admin():
    masuk_menu = True
    while masuk_menu:
        bersihkan_layar()
        cetak_judul("MENU ADMIN")
        pilihan = pilih_menu("Pilih menu admin", ["Tambah kartu", "Lihat
koleksi", "Ubah kartu", "Hapus kartu", "Logout"])

        if pilihan == "Tambah kartu":
            tambah_kartu()
        elif pilihan == "Lihat koleksi":
            bersihkan_layar()
            cetak_judul("DAFTAR KOLEKSI")
            tampilkan_koleksi()
            tekan_enter()
```

```
        elif pilihan == "Ubah kartu":
            ubah_kartu()
        elif pilihan == "Hapus kartu":
            hapus_kartu()
        elif pilihan == "Logout":
            masuk_menu = False
            print("Logout berhasil!")
```

3.5 (menupengguna.py)

```
from utilitas import bersihkan_layar, tekan_enter, pilih_menu
from tampilan import cetak_judul, tampilkan_koleksi

def menu_pengguna():
    masuk_menu = True
    while masuk_menu:
        bersihkan_layar()
        cetak_judul("MENU PENGGUNA")
        pilihan = pilih_menu("Pilih menu pengguna", ["Lihat koleksi kartu",
"Logout"])

        if pilihan == "Lihat koleksi kartu":
            bersihkan_layar()
            cetak_judul("DAFTAR KOLEKSI")
            tampilkan_koleksi()
            tekan_enter()
        elif pilihan == "Logout":
            masuk_menu = False
            print("Logout berhasil!")
```

3.6 (tampilan.py)

```
from prettytable import PrettyTable
from data import koleksi_kartu
from utilitas import hitung_total_rekursif

def cetak_judul(teks):
    print("=" * 40)
    print(teks)
    print("=" * 40)

def tampilkan_koleksi():
    if len(koleksi_kartu) == 0:
        print("Koleksi masih kosong.")
```

```
    else:
        tabel = PrettyTable()
        tabel.field_names = ["No", "Nama", "Warna", "Angka", "Jumlah"]

        for nomor, kartu in koleksi_kartu.items():
            tabel.add_row([nomor, kartu["nama"], kartu["warna"],
kartu["angka"], kartu["jumlah"]])

        tabel.align["Nama"] = "l"
        print(tabel)
        total = hitung_total_rekursif(list(koleksi_kartu.keys()), 0)
        print("Total seluruh kartu:", total)
```

3.7 (utilitas.py)

```
import os
import inquirer
from data import koleksi_kartu, daftar_warna

def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

def tekan_enter(pesan="Tekan Enter untuk lanjut..."):
    input(pesan)

def pilih_menu(pesan, daftar_pilihan):
    pertanyaan = [
        inquirer.List(
            "menu",
            message=pesan,
            choices=daftar_pilihan,
        ),
    ]
    jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan)
    return jawaban["menu"]

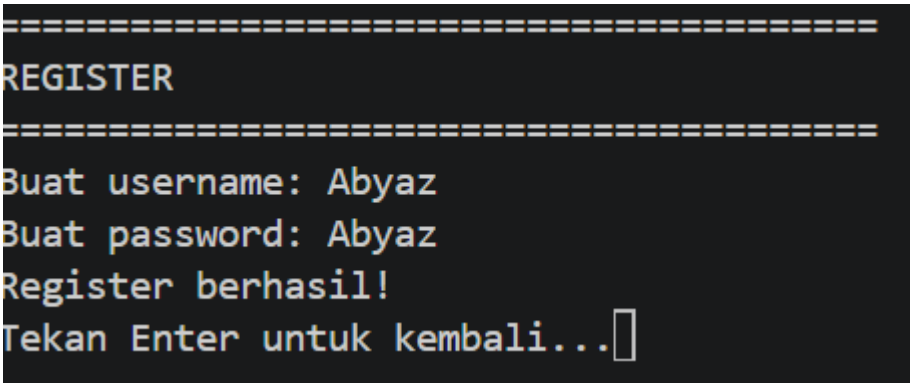
def buat_nomor_baru():
    nomor_baru = 1
    for nomor in koleksi_kartu.keys():
        if nomor >= nomor_baru:
            nomor_baru = nomor + 1
    return nomor_baru
```

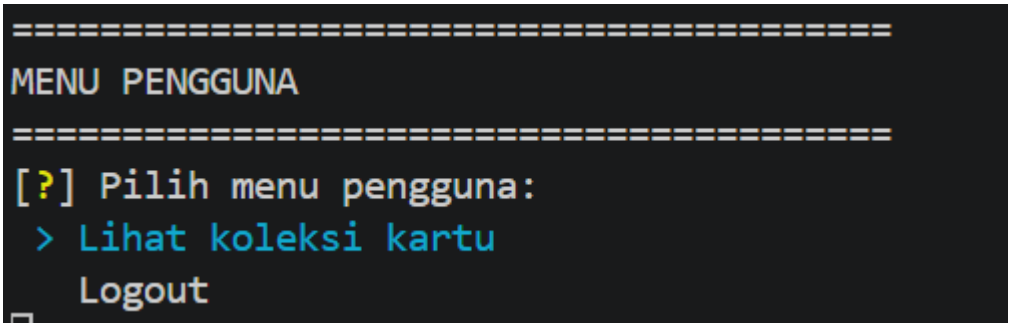
```
def minta_warna():
    warna = input("Warna (Putih/Merah/Biru/Hijau): ")
    if warna not in daftar_warna:
        raise ValueError("Warna kartu tidak valid.")
    return warna

def input_angka(pesan, batas_min, batas_maks, nilai_lama=None):
    teks = input(pesan)
    try:
        if nilai_lama is not None and teks == "":
            return nilai_lama
        nilai = int(teks)
    except ValueError:
        print("Input yang anda masukkan bukan Integer (angka).")
        return -1
    else:
        try:
            if nilai < batas_min or nilai > batas_maks:
                raise ValueError("Angka harus dari " + str(batas_min) + "
sampai " + str(batas_maks) + ".")
        except ValueError as e:
            print(e)
            return -1
        else:
            return nilai

def hitung_total_rekursif(daftar_nomor, indeks):
    if indeks == len(daftar_nomor):
        return 0
    nomor = daftar_nomor[indeks]
    return koleksi_kartu[nomor]["jumlah"] +
hitung_total_rekursif(daftar_nomor, indeks + 1)
```

4. Hasil Output





```
========================================
DAFTAR KOLEKSI
========================================
+----+----------+-------+-------+--------+
| No | Nama     | Warna | Angka | Jumlah |
+----+----------+-------+-------+--------+
| 1  | UNO Merah | Merah |   5   |   2    |
| 2  | UNO Biru  |  Biru |   7   |   3    |
| 3  | UNO Hijau | Hijau |   2   |   4    |
| 4  | UNO Putih | Putih |   0   |   1    |
+----+----------+-------+-------+--------+
Total seluruh kartu: 10
Tekan Enter untuk lanjut...
```

```
========================================
LOGIN
========================================
Username: admin
Password: 80
```

```
========================================
TAMBAH KARTU
========================================
Nama kartu: UNO
Warna (Putih/Merah/Biru/Hijau): Hijau
Angka kartu (0-9): 5
Jumlah kartu (lebih dari 9): 12
Kartu berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

```
========================================
DAFTAR KOLEKSI
========================================
+----+-----------+-------+-------+--------+
| No | Nama      | Warna | Angka | Jumlah |
+----+-----------+-------+-------+--------+
| 1  | UNO Merah | Merah |   5   |   2    |
| 2  | UNO Biru  |  Biru |   7   |   3    |
| 3  | UNO Hijau | Hijau |   2   |   4    |
| 4  | UNO Putih | Putih |   0   |   1    |
| 5  | UNO       | Hijau |   5   |   12   |
+----+-----------+-------+-------+--------+
Total seluruh kartu: 22
Tekan Enter untuk lanjut...
```

```
| No | Nama      | Warna | Angka | Jumlah |
+----+-----------+-------+-------+--------+
| 1  | UNO Merah | Merah |   5   |   2    |
| 2  | UNO Biru  |  Biru |   7   |   3    |
| 3  | UNO Hijau | Hijau |   2   |   4    |
| 4  | UNO Putih | Putih |   0   |   1    |
| 5  | UNO       | Hijau |   5   |   12   |
+----+-----------+-------+-------+--------+
Total seluruh kartu: 22
Nomor kartu yang diubah: 1
Nama baru (kosong = tetap): UNO
Warna baru (kosong = tetap): Merah
Angka baru (kosong = tetap): 7
Jumlah baru (kosong = tetap): 7
Data berhasil diubah!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

```
========================================
DAFTAR KOLEKSI
========================================
+----+----------+------+------+--------+
| No | Nama     | Warna | Angka | Jumlah |
+----+----------+------+------+--------+
| 1  | UNO      | Merah |   7   |   7    |
| 2  | UNO Biru |  Biru |   7   |   3    |
| 3  | UNO Hijau | Hijau |   2   |   4    |
| 4  | UNO Putih | Putih |   0   |   1    |
| 5  | UNO      | Hijau |   5   |   12   |
+----+----------+------+------+--------+
Total seluruh kartu: 27
Tekan Enter untuk lanjut...
```

```
========================================
HAPUS KARTU
========================================
+----+----------+------+------+--------+
| No | Nama     | Warna | Angka | Jumlah |
+----+----------+------+------+--------+
| 1  | UNO      | Merah |   7   |   7    |
| 2  | UNO Biru |  Biru |   7   |   3    |
| 3  | UNO Hijau | Hijau |   2   |   4    |
| 4  | UNO Putih | Putih |   0   |   1    |
| 5  | UNO      | Hijau |   5   |   12   |
+----+----------+------+------+--------+
Total seluruh kartu: 27
Nomor kartu yang dihapus: 2
Kartu berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

```
========================================
DAFTAR KOLEKSI
========================================
+----+----------+-------+-------+--------+
| No | Nama     | Warna | Angka | Jumlah |
+----+----------+-------+-------+--------+
| 1  | UNO      | Merah |   7   |   7    |
| 3  | UNO Hijau| Hijau |   2   |   4    |
| 4  | UNO Putih| Putih |   0   |   1    |
| 5  | UNO      | Hijau |   5   |   12   |
+----+----------+-------+-------+--------+
Total seluruh kartu: 24
Tekan Enter untuk lanjut...
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Memasukkan file yang baru dibuat atau di ubah dari working directory ke staging area

5.2 Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "done"
[main 4d507a6] done
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd7/2609106080_Muhammad_Abyazarlivianda_posttest(7)_C1'26.pdf
```

Mengambil semua perubahan yang ada di staging area dan menyimpannya secara permanen

5.3 Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 44, done.
Counting objects: 100% (39/39), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (30/30), done.
Writing objects: 100% (30/30), 13.23 KiB | 1.47 MiB/s, done.
Total 30 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Abyyaz0822/praktikum-apd-2026.git
   65eb670..9b0f498  main -> main
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

Mengirimkan kumpulan commit yang sudah dibuat di repositori lokal ke repositori remote